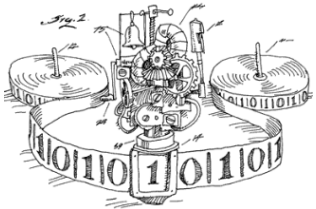
Teoría de la Computación y Lenguajes Formales



Teoría de la Computación y Lenguajes Formales: Sesión 12-B. El Motor en Acción: Planificación, Supervisión y Diagnóstico

Édgar Chacón Ramírez
Departamento de Computación
Semestre 2026 - B

Alcance de la sesión 12-B

El Motor de Eventos Discretos como Gemelo Digital

Fase 1: Planificación y Programación (Pre-ejecución)

Fase 2: Supervisión y Control en Tiempo Real

Fase 3: Diagnóstico Causal de Demoras (Post-ejecución)

Caso de Estudio Integrador

Conclusión del Ciclo de Vida Completo

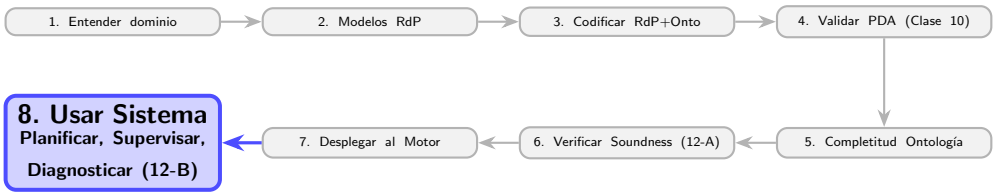
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

El Motor de Eventos Discretos como Gemelo Digital: De la Red Verificada al Run-Time

El Ciclo de Vida Completo: ¿Dónde se ubica la Sesión 12-B?

De la Especificación a la Operación Real

Tras superar las compuertas de sintaxis (PDA - Clase 10), completitud ontológica y verificación formal de *Soundness* (Clase 12-A), entramos al **Paso 8**:



La Arquitectura del Motor (Fénix): Del Modelo a la Ejecución

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

El Motor de Redes de Petri como Núcleo de Ejecución

Una vez verificado el modelo formal (Clase 12-A), el motor carga la matriz de incidencia C, los lugares de recursos y los retardos nominales τ:

Entradas del Mundo Físico / Negocio

- Señales de sensores industriales (PLC, RFID, IoT).
- Triggers de usuarios (aprobación en ERP, clic en botón de UI).
- Reloj del sistema (tiempos transcurridos).

Funciones del Motor Fénix

- Mantiene el estado en memoria (M_k).
- Dispara transiciones válidas según reglas formales.
- Conecta tres fases operacionales: **Planificar**, **Supervisar** y **Diagnosticar**.

El Marcado M_k como Estado del Gemelo Digital

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

La Foto Viva de la Planta y del Negocio

En cualquier instante de tiempo t, el vector de marcado $M(t)$ describe con rigor matemático:

- **Dónde está cada producto o trámite:** Fichas en lugares de proceso (`Pieza_En_Mecanizado`, `Orden_En_Revision`).
- **Qué recursos están libres u ocupados:** Fichas en lugares de recursos (`Robot_1_Libre`, `Analista_Compras_Disponible`).
- **Qué pasos están habilitados inmediatamente:** El conjunto de transiciones activas:

$$T_{\text{hab}}(M_k) = \{t \in T \mid M_k \geq {}^\bullet t\}$$

Sincronización Continua

El gemelo digital no es una animación 3D pasiva; es un **modelo ejecutable** que evoluciona en paralelo exacto con la realidad mediante la ecuación de estado:

$$M_{k+1} = M_k + C \cdot u_k$$

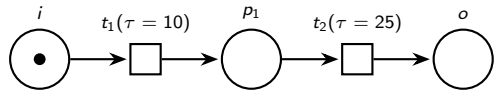
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

Fase 1: Planificación y Programación: Simulación, Lead Time y Ruta Crítica

De la Causalidad al Tiempo Métrico

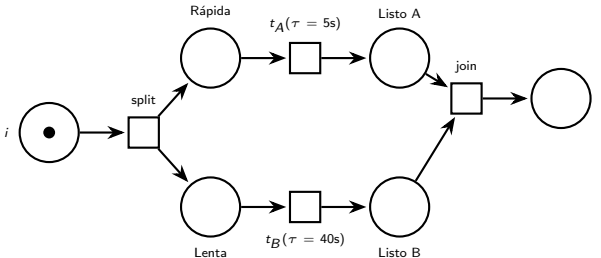
Asociando duraciones nominales $\tau(t)$ a las transiciones (T-timed) o tiempos de permanencia $\tau(p)$ a los lugares (P-timed), el motor simula el flujo antes de iniciarlo:

- **Tiempo de Ciclo Teórico (Makespan):** Tiempo mínimo necesario para que una ficha viaje desde la fuente i hasta el sumidero o.
- **Compromiso Real con el Cliente:** Permite cotizar fechas de entrega basadas en la capacidad disponible de los lugares de recursos, no en suposiciones.
- **Evaluación de Escenarios (What-if):** ¿Qué pasa si ingresan 10 pedidos simultáneos? ¿Qué pasa si una máquina opera a media velocidad?



Lead Time Nominal $= 10 + 25 = 35$ min.

Ruta Crítica y Cuellos de Botella Estructurales



Ruta Crítica y Espera Pasiva

- La **Ruta Crítica** está dictada por la rama lenta t_B (40 s).
- La ficha de la Rama A esperará 35 s ociosa en el lugar de sincronización pA_2.
- **Detección Previa de WIP:** El motor identifica antes de ejecutar dónde se acumulará inventario en proceso (*Work in Process*).

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

Fase 2: Supervisión y Control en Tiempo Real: Triggers, Watchdogs y Alarmas Tempranas

Seguimiento en Vivo: Triggers y Desambiguación por Estado

El Despachador de Eventos de Fénix

Durante la operación, el motor recibe un flujo constante de eventos externos:

$$\text{Evento entrante: } \langle \text{trigger} = \texttt{'FIN_TAREA'}, \text{timestamp} = 10{:}14{:}02 \rangle$$

Mecanismo de Despacho

1. Fénix busca entre las transiciones activas:

$$T_{\text{cand}} = \{t \in T_{\text{hab}}(M_k) \mid \ell(t) = \text{trigger}\}$$

2. Si $|T_{\text{cand}}| = 1$: Dispara la transición t y actualiza el marcado:

$$M_{k+1} = M_k + C \cdot u$$

Diagnóstico en Vivo de Anomalías

- Si $|T_{\text{cand}}| = 0$: **¡Alerta de incoherencia físico-digital!**
- Llegó una señal de un sensor en un estado donde era imposible que ocurriera.
- Permite detectar piezas saltadas, sensores averiados o pulsaciones dobles de operadores.

Temporizadores Activos (*Watchdogs*) y Detección Temprana

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

Vigilancia Continua de Tiempos Límite

En cada estado o actividad se establece una cota máxima: $T_{\text{máx}}(p) = \tau_{\text{nominal}}(p) + \Delta_{\text{tol}}$.



Ventaja Operativa Inmediata

- El supervisor no espera al final de la jornada para enterarse de la demora.
- **El gemelo digital alerta mientras el retraso está sucediendo**, habilitando acciones correctivas tempranas antes de que afecte a los clientes.

Fase 3: Diagnóstico Causal de Demoras: ¿Por qué un estado demoró más de lo esperado?

El Problema del Diagnóstico: ¿Quién es el culpable?

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

La Pregunta Clave de Rendimiento

Al auditar el log de eventos, una orden tardó 90 minutos en vez de los 30 minutos planificados. **¿Por qué demoró el estado?**

Hipótesis 1: Recursos

¿El recurso (máquina, operario, vehículo) estaba ocupado, averiado o ausente?

Hipótesis 2: Insumos

¿Los insumos eran de mala calidad, fuera de medida o defectuosos, obligando a retrabajos?

Hipótesis 3: Operación

¿La persona o máquina tardó más en realizar la actividad que su valor nominal?

El Poder del Modelo Formal

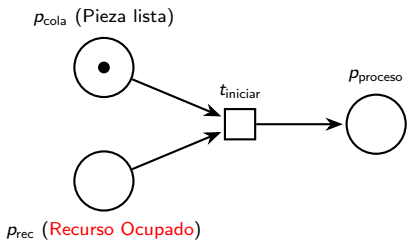
La Red de Petri desacopla explícitamente el **Recurso**, el **Insumo/Producto** y la **Transición**, permitiendo aislar la causa raíz con certeza matemática.

Causa 1: Fricción por Recursos (Cola vs. Servicio)

Descomposición Formal del Tiempo de Permanencia

Para una pieza o trámite en un estado, el tiempo total observado T_{total} se compone de:

$$T_{\text{total}} = T_{\text{espera}}(\text{Cola por Recursos}) + T_{\text{servicio}}(\text{Transformación Activa})$$



Diagnóstico por Marcado de Recurso

- Si $M(p_{\text{cola}}) \geq 1$ pero $M(p_{\text{rec}}) = 0$:
- La tarea **no puede arrancar** porque el recurso está capturado en otro proceso o en mantenimiento.
- **Causa Raíz:** Cuello de botella por escasez de recursos, no problema de la pieza ni del operador.

Causa 2: Calidad de Insumos y Retrabajos (Tokens CPN)

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

El Rastro de la Calidad en Redes Coloreadas

Cuando el insumo presenta variaciones dimensionales, dureza anormal o defectos:

Efecto A: Rutas Alternas de Retrabajo

- El control de calidad dispara una transición de desvío:

$$\text{token} = \{\text{lote: 'L-40', calidad: 'Defectuoso'}\}$$

- La ficha recorre un lazo de reproceso:

$$p_{\text{ensamble}} \rightarrow t_{\text{rechazo}} \rightarrow p_{\text{reparar}} \rightarrow p_{\text{ensamble}}$$

- **Diagnóstico:** El estado tardó más porque **se ejecutó 2 o más veces**. Causa: proveedor o lote previo.

Efecto B: Sobreesfuerzo de Maquinado

- En materiales más duros, los sensores de par/potencia del husillo reducen el avance.
- La duración de la transición se dilata:

$$\tau_{\text{real}}(t) \gg \tau_{\text{nominal}}(t)$$

- **Diagnóstico:** Inconsistencia en la materia prima suministrada.

Matriz de Diagnóstico Causal del Motor

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

Algoritmo de Identificación de Causa Raíz en Fénix

Síntoma	**Estado del Marcado**	**Atributos del Token**	**Causa Raíz Determinada**
Retardo antes de iniciar la actividad	$M(p_{\text{pieza}}) \geq 1$ $M(p_{\text{recurso}}) = 0$	Irrelevante	**Falta de Recurso** (contención o máquina parada).
La actividad se ejecutó varias veces	Se disparó transición de desvío	`estado = 'No_OK'` `reintentos > 0`	**Calidad de Insumo** (retrabajo forzado).
La actividad inició a tiempo pero tardó más	$M(p_{\text{recurso}}) \geq 1$ durante todo el lapso	Parámetros nominales de pieza	**Variabilidad Operativa** (desgaste, lentitud humana).

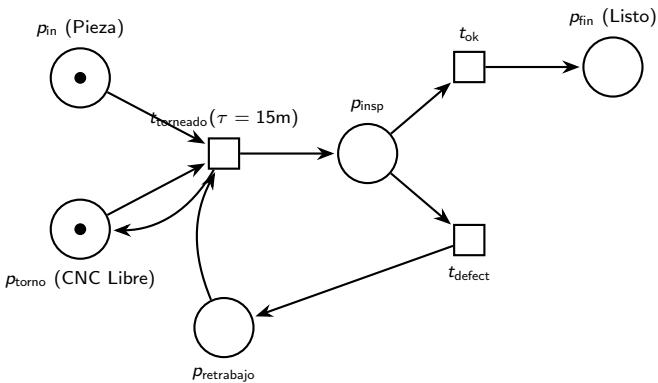
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

Caso de Estudio Integrador: Celda de Mecanizado, Recurso Compartido e Inspección

Caso Práctico: Diagnóstico en una Celda de Producción

Estructura del Proceso

Una pieza llega a p_{in}. Requiere un Torno CNC compartido (p_{torno}). Al terminar, pasa por Inspección: si está OK va a p_{fin}, si falla va a $p_{\text{retrabajo}}$:



Auditoría de Dos Casos Reales en el Motor Fénix

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

Caso 1: Pieza TK-801 (Demora: 65 min)

- **Log del Gemelo Digital:**
  - Llegada a p_{in}: 08:00
  - t_{torneado} dispara: 08:45 (45 min en espera)
  - Fin de torneado: 09:00 (15 min nominal)
  - t_{ok} dispara: 09:05 $\implies$ Salida.
- **Diagnóstico del Motor:** $M(p_{\text{torno}}) = 0$ entre 08:00 y 08:45 por lote previo urgente.
- **Causa Raíz:** **Falta de Recurso (Contención de Máquina)**.

Caso 2: Pieza TK-802 (Demora: 50 min)

- **Log del Gemelo Digital:**
  - Llegada a p_{in}: 09:10
  - Torneado 1 arranca: 09:10 (0 min espera)
  - Inspección a 09:25: Dispara t_{defect}
  - Torneado 2 arranca: 09:30 (retrabajo)
  - Fin y salida conforme: 09:50.
- **Diagnóstico del Motor:** La pieza recorrió el lazo de reproceso.
- **Causa Raíz:** **Calidad de Insumo Defectuosa**.

Conclusión de las Semanas 11 y 12

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

La Gran Síntesis: De la Teoría de la Computación a la Industria 4.0

- **Semana 11-A:** Redes de Petri como lenguajes formales y concurrencia ($a^n b^n c^n$, ecuación de estado).
- **Semana 11-B:** Subclases, temporización, tríptica holónica y desambiguación por marcado en Fénix.
- **Semana 12-A:** Verificación formal previa (*Soundness*, acotamiento, invariantes, sifones y trampas).
- **Semana 12-B:** El motor en acción:
  1. **Planificar:** Simulación de tiempos de ciclo y ruta crítica antes de producir.
  2. **Supervisar:** Gemelo digital en tiempo real alimentado por triggers de sensores.
  3. **Diagnosticar:** Descomposición formal de demoras: ¿Recursos disputados o Calidad de insumos?

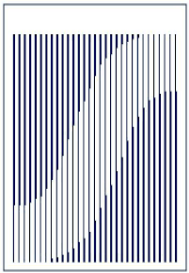
Mensaje Central para el Ingeniero

Las Redes de Petri no son solo un dibujo: **son una especificación matemática ejecutable que permite diseñar sin fallos, supervisar con precisión y auditar causas con rigor científico**.

¡Muchas gracias!



UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES
VENEZUELA



Édgar Chacón Ramírez
email: echacon@ula.ve